Pronóstico de demanda: del notebook a un experimento ejecutable

Se migraron la carga, las variables históricas, el entrenamiento y la evaluación a funciones reutilizables. El notebook se conserva exclusivamente para exploración. Se continúa la familia Random Forest del ejercicio anterior, con un protocolo revisado de pronóstico de la siguiente observación de negocio.

Datos y evaluación. UCI 409 contiene 60 registros y 13 columnas. El objetivo es Total orders. Se utilizan el día de la semana conocido al pronosticar, el último valor observado, la media de las cinco observaciones anteriores y el último valor del mismo día de semana. Los componentes A+B+C contemporáneos se excluyen: suman el objetivo. Cada predicción de las filas 25-48 se entrena solo con filas anteriores; después se incorpora la demanda observada. Las cinco primeras filas forman el historial inicial. No se barajan las observaciones.

Repositorio público. Código, dependencias fijadas, EDA, guía y evidencias: https://github.com/Drezneck-RM/tc5061-mlflow-experimentacion

Comandos desde la raíz del repositorio (Windows, Python 3.13):

```
py -3.13 -m venv .venv

.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

.venv\Scripts\python.exe train.py

.venv\Scripts\python.exe scripts/run_comparison.py --output-dir results/entrega-final --evaluate-best-test

.venv\Scripts\python.exe scripts/start_mlflow.py
```

Registro y repetición. Se ejecutaron seis configuraciones, una repetición de la base y una evaluación descriptiva adicional de la seleccionada. Cada corrida registra hiperparámetros, semilla, MAE/RMSE, predicciones, gráficas, datos, código, hashes y el modelo. La recarga reprodujo su predicción. La repetición conservó métricas y predicciones (tolerancia 1e-12); pasaron seis pruebas de causalidad/protocolo. Entorno: Python 3.13.7 y MLflow 3.16.1; todas las dependencias directas están fijadas en requirements.txt.

Análisis: una mejora de validación todavía insuficiente

Las seis configuraciones usan semilla 42 y los mismos 24 pronósticos. La selección se fijó por menor MAE de validación. La tabla excluye la repetición de control; cada fila representa una configuración distinta.

Configuración	Árboles	Prof.	Hoja	MAE	RMSE
depth_1	100	1	2	65.84	93.91
leaf_4	100	3	4	71.34	101.13
trees_300	300	3	2	74.20	102.96
base	100	3	2	77.13	106.18
depth_6	100	6	2	77.27	106.02
leaf_1	100	3	1	86.34	115.46

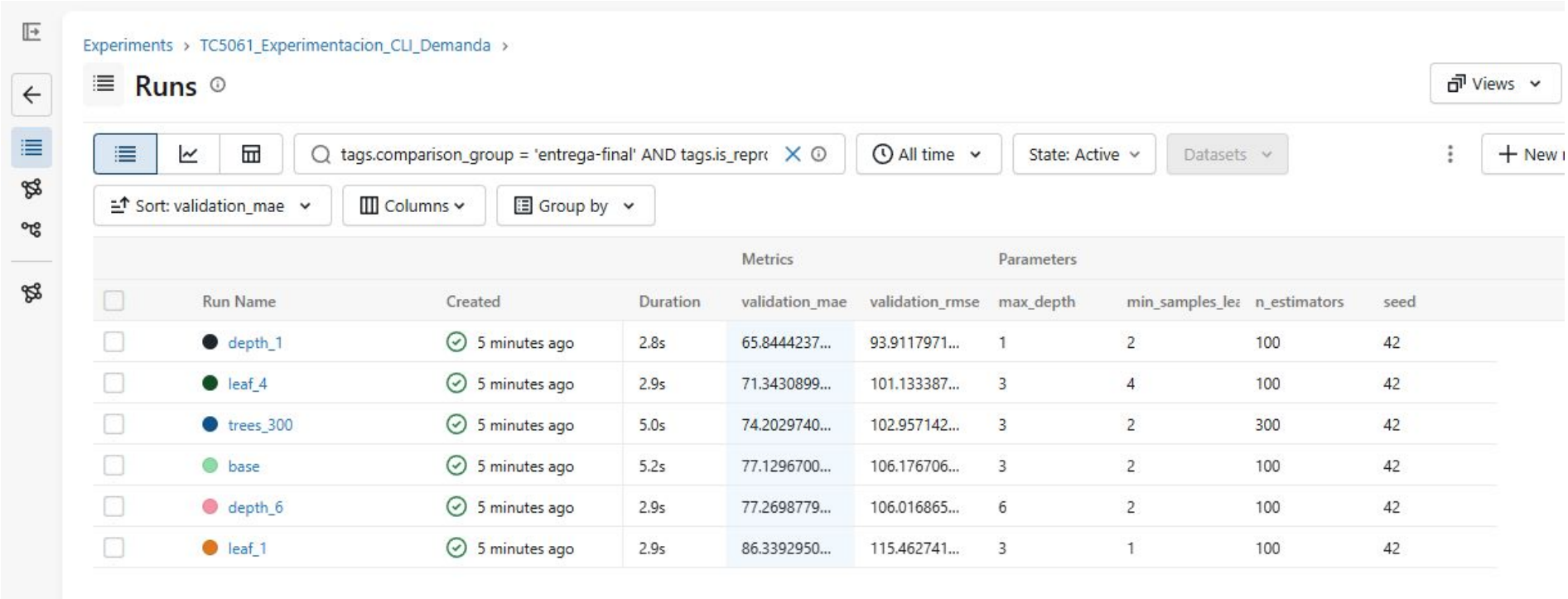
Mejor configuración. depth_1 (100 árboles, profundidad 1, hoja mínima 2) obtuvo MAE 65.84 y RMSE 93.91. Su MAE es 11.49% menor que el Dummy de media acumulada (74.39). Son unidades originales de demanda, no un porcentaje de exactitud. El R^2 de 0.156 muestra capacidad explicativa limitada en esta ventana.

Hiperparámetro más influyente en lo probado. Reducir max_depth de 3 a 1 bajó el MAE en 11.29 unidades, el mayor cambio absoluto frente a la base. Cambiar la hoja mínima de 2 a 1 lo aumentó en 9.21; subir de 100 a 300 árboles lo redujo en 2.93. Esto es consistente con que limitar la complejidad ayuda en una muestra pequeña. El diseño cambia un parámetro a la vez; no demuestra optimalidad global ni estima interacciones.

Límites. En las 12 filas finales, ya vistas antes, el modelo seleccionado obtuvo MAE 52.92 frente a 50.13 de Dummy: 5.57% peor en el criterio principal, aunque su RMSE fue algo menor (62.32 frente a 63.50). Este bloque es descriptivo y no se utilizó para seleccionar. La validación reutilizada para ajustar tampoco es una estimación independiente. Faltan fechas completas, unidades físicas confirmadas y datos nuevos. MLflow hace el resultado auditable y reproducible; no convierte esta evidencia en un modelo listo para producción.

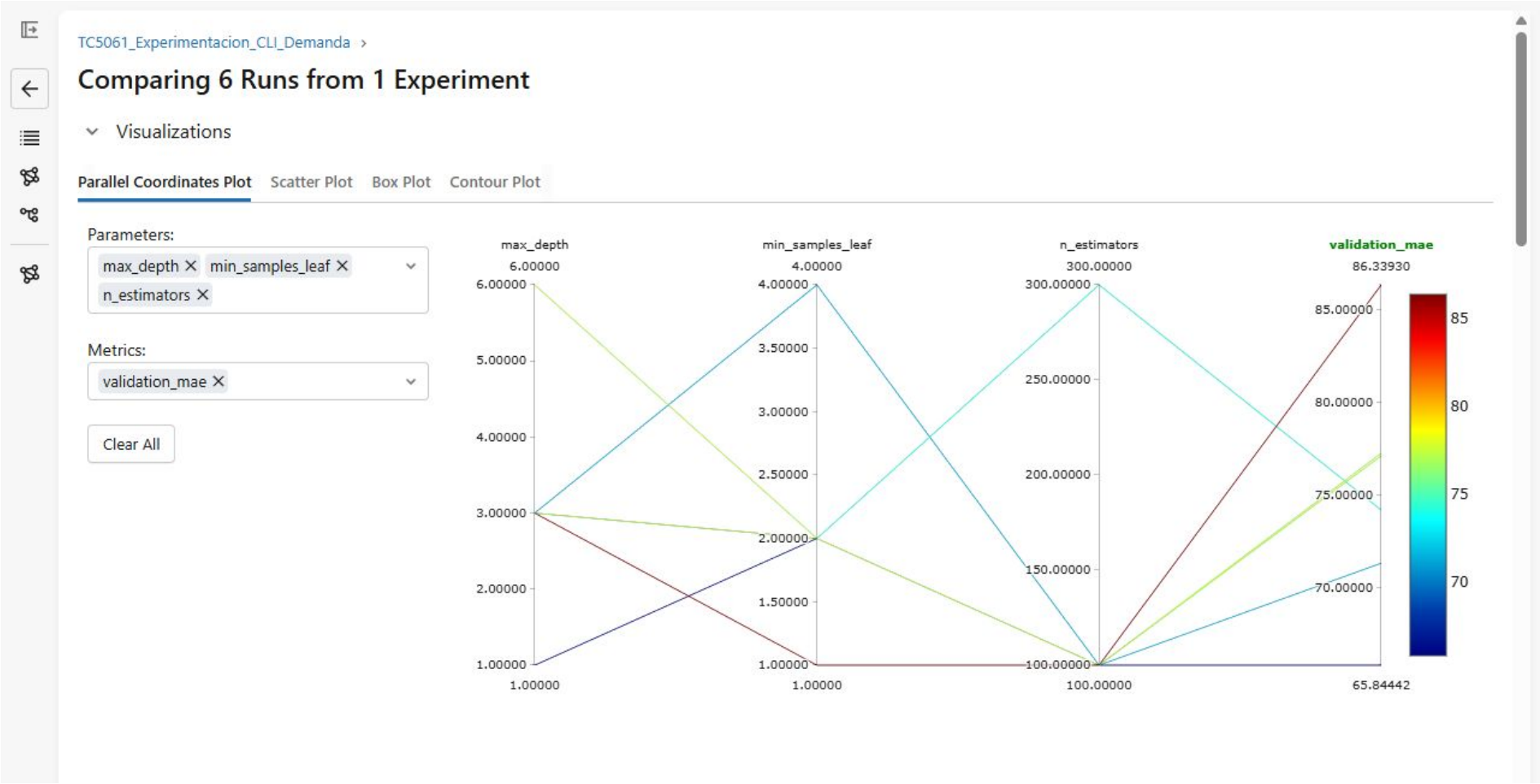
Anexo A. Tabla de las seis configuraciones

Interfaz real de MLflow. Las corridas pertenecen al mismo experimento; se muestran parámetros y errores de validación.



Anexo B. Vista de comparación de MLflow

Comparación en la interfaz de las configuraciones seleccionadas. Menor MAE y RMSE indican menor error.



Anexo C. Detalle y artefactos de la corrida seleccionada

Corrida depth_1: predicciones y otros archivos registrados. El modelo guardado es el estado ajustado hasta la fila 48.

